

Problem A. 神奇的字符串

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Exiled_Code 在算法王国探险之时被困在了神庙当中，神庙的大门会实时出现一个长度为 n 的字符串 s ，其中第 i 个字符记为 s_i ，你需要在 s 中找到某个特殊的子串 $s[l, r]$ 才能救出 Exiled_Code，设 $s[l, r]$ 的长度为 k ，那么 $s[l, r]$ 需要满足以下条件：

- 1. $s[l, r]$ 是 s 的前缀；
- 2. $s[l, r]$ 是 s 的后缀；
- 3. $2 \leq l \leq r \leq n - 1$.

例如，在字符串 `abcdabc` 中，不存在满足上述条件的子串；而对于字符串 `fixfixfix`，可以证明子串 `fix` 满足上述条件。

相信现在你已经懂得了规则，快救出 Exiled_Code，不然他就只能在里面孤独终老了，呜呜呜。

Input

共两行。
第一行输入一个正整数 $n(1 \leq n \leq 10^6)$ 。
第二行输入一个长度为 n 的字符串 s ，其中仅包含小写拉丁字母。

Output

如果存在满足条件的子串，则打印它；如果存在多个，打印最长的一个；否则打印 "Just a legend".

Example

standard input	standard output
15 fixprefixsuffix	fix

Note

子串是指字符串中任意个连续的字符组成的子序列。
例如，对于字符串 `abcabc`，字符串 `abc` 是 `abcabc` 的子串，但是 `ac` 则不是 `abcabc` 的子串。

Problem B. 这题肯定不是签到题吧

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

这道题应该不是签到题吧.

对于给定的正整数 k , 若某整数集中的任意两个数 x, y , 均不满足 $y = x \cdot k, (x \leq y)$, 则称该整数集为 k -数集.

现在已知由 n 个不同正整数组成的数列, 请你找出该数列中的最大 k -数集.

Input

本题数据范围纸质题面错误, 请以电子版为准. 注意 n 的数据范围的不同.

共两行.

第一行两个整数 $n, k (1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 10^9)$, 分别表示数列的长度和所要寻找的 k -数集.

第二行输入 n 个不同整数 $a_i (1 \leq a_i \leq 10^9)$.

Output

输出最大 k -数集的长度.

Example

standard input	standard output
6 2 2 3 6 5 4 10	3

Note

2 数集的是 4, 5, 6, 所以输出3.

Problem C. 扩展欧几里得?

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

据说题干越短的题越难嘛?
已知两个整数 a, b , 求 $a, a + 1, a + 2, \dots, b$ 的最大公约数.

Input

输入两个整数 $a, b(1 \leq a < b \leq 10^9)$, 两个整数用空格隔开.

Output

输出一个整数, 表示所有数字的最大公约数.

Example

standard input	standard output
1000 1000	1000

Problem D. Exiled_Code的神奇函数

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Exiled_Code 发明了一个神奇的函数 $F(x) = \sum_{i=1}^x (-1)^i \cdot i$. 他想知道当 $x = n$ 时, $F(x)$ 的值. 但是计算量太大了, 你能帮助他吗?

Input

首行会输入一个正整数 $T(1 \leq T \leq 10^5)$, 表示接下来有 T 次询问.
接下来 T 行代表 T 次询问, 每行包含一个正整数 $n(1 \leq n \leq 10^{15})$.

Output

一共有 T 行, 表示每次询问的结果.

Example

standard input	standard output
2	2
4	-3
5	

Problem E. 快来帮帮 Mg 吧!

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Mg 在过河时不慎丢了他的 ECUT 学生证, 他需要河神的帮助. 为了召唤出河神, 必须要往河里丢入总质量大于 s 的金子. 现在, Mg 的背包里携带了 n 个质量分别为 a_i 的金子, 从背包里随机挑选 $n - 1$ 个金子丢入河中后, 他是否有可能召唤不出河神?

Input

请注意本题纸质题面有错误, 请以电子版为准. 注意每次都是 T 组样例而非一组.

首行输入一个正整数 $T (1 \leq T \leq 10)$, 表示测试包的总数.

对于每个测试包:

第一行包含整数 n 和 $s (2 \leq n \leq 100; 1 \leq s \leq 1000)$.

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10)$. 数字 a_i 表示第 i 个金子的体积.

Output

如果有可能召唤不出河神, 那么打印 "Yes", 否则打印 "No". 区分大小写, 不包含双引号.

Example

standard input	standard output
3	Yes
3 4	Yes
1 1 1	No
3 4	
3 1 3	
3 4	
4 4 4	

Problem F. 做不出题，找不到的数

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

对酒当歌，人生几何？蹉跎岁月，还是写题快活。
Exiled_Code 曾经拥有一段十分美丽的数列，可惜后来被弄丢了。现在他仅仅记得它的生成方式：

1. 在空数列中插入整数 n ;
2. 在 n 的两边的两边分别插入 $n - 1$;
3. 在所有整数 $n - 1$ 的两边分别插入 $n - 2$;
4. 在所有整数 $n - 2$ 的两边分别插入 $n - 3$;
5. 以此类推，直到两边插入的数字为 1 停止插入，至此数组生成完毕。

今天，他突然想找到原数列中的第 k 个数字，但是他无论如何都寻找无法找到，因为这是在太长了。而你作为他最好的朋友，决定通过编程帮助他。

Input

第 1 行输入一个整数 $T(1 \leq T \leq 10^5)$ ，表示接下来有 T 组测试包。
每个测试包只有一行，包含两个整数 $n, k(1 \leq n \leq 50, 1 \leq k \leq 2^n - 1)$ 。

Output

共 T 行。
每行一个整数，表示每组测试包中的第 k 个数字。

Example

standard input	standard output
2	2
3 2	4
4 8	

Note

第一个例子中的数列是 $[1, 2, 1, 3, 1, 2, 1]$ ，所以第 2 个数字是 2。
第二个例子中的数列是 $[1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1]$ ，所以第 8 个数字是 4。

Problem G. 幸运数字

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

从前有一个数字串，据说是 Exiled_Code 的幸运数字串，但是后来有好数字串来冒充它。

目前你已经知道，如果 01 串删除几个数字后，其代表的二进制正整数能被 64 整除，那么就称它是一个幸运数字串。

现在有好多的串都来到了 ECUT，请你快写一个程序帮助 Exiled_Code 判断 01 串是否为幸运数字串吧。

Input

首行输入一个正整数 $T(1 \leq T \leq 10^3)$ ，表示测试包的数量。
每个测试包，包含两行：

- 第一行输入一个 $n(1 \leq n \leq 10^6)$ ；
- 第二行输入一个有 n 个字符的数字串（只包含0,1字符）。

所有测试样例均满足 $T \cdot n \leq 10^6$ 。

Output

共 T 行。
若数字串是幸运数字串，则打印"Yes"，否则打印"No"。区分大小写，不包含双引号。

Example

standard input	standard output
2	Yes
9	No
100010001	
3	
100	

Problem H. 他把牌子藏到哪里了啊?

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

一片森林中有 n 个点，在这 n 个点中有很多都连接到了一起并且形成了很多棵无向无循环的树。而Exiled_Code这个可恶的铁杆选手居然在江西省赛的时候偷走了你重要的金牌牌并将牌子藏到了一棵树上！

目前你已经知道了森林中的每个点所属的那颗树上距离最远的点（如果有多个最远的点，那么你将知道的是编号最小的那个点）。

现在你需要计算一下森林中有多少棵树可以让Exiled_Code用来藏牌子。

Input

首行输入一个 $T(1 \leq T \leq 10^3)$ ，表示测试包的总数。

对于每个测试包：

第一行输入一个 $n(1 \leq n \leq 10^4)$ 来表示有多少个点；

第二行将给出这 n 个点在它所属的树上距离最远的点 $a_i(1 \leq a_i \leq n)$ 。

保证所有测试用例满足 $T \cdot n \leq 10^4$ 。

Output

对于每个测试包只输出一个整数表示最终的答案。

Example

standard input	standard output
2	2
5	2
2 1 5 3 3	
2	
1 2	

Note

对于第一个样例，可能的森林是 $\{1-2, 3-4-5\}$ ，所以有两颗树可能让他来藏牌子。

对于第二个样例，有两个孤立的点，因此也有两棵树来让他藏牌子。

Problem I. 美丽的铁牌下标

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Exiled_Code有一堆XCPC铁牌（呜呜呜呜呜呜呜呜），这些铁牌从左向右依次编号为 $1, 2, 3 \cdots n$. 对于每个铁牌，他都有一个喜欢值 a_i （注意：他可能会讨厌这个牌子）.

现在他想找到两个编号 $i, j (2 \leq i \leq j \leq n - 1)$ ，使得下面表达式成立：

$$\sum_{k=1}^{i-1} a_k = \sum_{k=i}^j a_k = \sum_{k=j+1}^n a_k$$

但是他因为是铁牌选手，编程并不好，所以现在需要你帮忙找出有多少对编号 (i, j) 能够满足这个要求.

Input

首行输入一个整数 $T (1 \leq T \leq 10^3)$ ，表示测试包的总数.

对于每个测试包：

第一行输入一个整数 $n (1 \leq n \leq 5 \times 10^5)$ ，表示铁牌数量；

第二行输入 n 个整数 $a_1, \cdots, a_n$ ，每个整数用一个空格隔开，其中 $a_i (0 \leq |a_i| \leq 10^9, 1 \leq i \leq n)$ 表示第 i 个铁牌的喜欢值.

保证所有测试用例满足 $T \cdot n \leq 5 \times 10^5$.

Output

每个测试包只输出一个整数来表示最终的答案.

Example

standard input	standard output
3	2
5	1
1 2 3 0 3	0
4	
0 1 -1 0	
2	
4 1	

Problem J. 怎么取队名啊啊啊??!!

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Exiled_Code虽然是XCPC的铁杆选手, 但是仍然决定准备参加2024年的XCPC区域赛.

而现在最关键的就是给他的队伍取一个合适的队名, 所以他就取了一个有 n 个字符的英文名字.

可是他的队友说, 如果一个队名有任何一个大写字母在任何一个小写字母的右边, 那么这个队名就是不好听的.

作为队长, Exiled_Code还是很听劝的. 他打算修改这个队名让这个队名变好听. 对于每次的修改, 仅能选择其中一个位置上的字母并改变对应的大小写.

现在你需要帮助他, 计算一下最少需要修改多少次才能让队名变好听?

Input

首行输入一个整数 $T(1 \leq T \leq 10^3)$, 表示测试包的总数.

对于每个测试包:

第一行输入一个整数 $n(1 \leq n \leq 10^5)$, 表示队名的长度;

第二行输入一个有 n 个字符的字符串 s (只包含大写和小写字母), 表示队名.

保证所有测试样例满足 $T \cdot n \leq 10^5$.

Output

对于每个测试包只输出一个整数来表示最终的答案.

Example

standard input	standard output
3	5
12	0
PRuvetSTaYa	0
34	
OYPROSTIYAOPeCHATaLSYAPRIVETSTaSYA	
10	
helloworld	

Problem K. Exiled_Code的房间

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Exiled_Code在一个充满神秘色彩的古城中漫步. 阳光透过古老的拱门撒下斑驳的光影.他穿过狭窄的街道, 感受到每一块石头都沉浸在历史之中.

突然, 他听到了一阵喧嚣声. 跟随着声音, 他发现了一座庞大的建筑群, 其庭院里聚集着各种各样的人.他走近一瞧, 原来这里是一座旅馆, 是城市里来往旅客的栖息之所.

在旅馆大厅, 他遇见了旅馆老板.老板是一位慈祥的老人, 其面容上布满了岁月的痕迹.他向老板打听这座旅馆的故事, 老板满含深情地讲述着这座建筑的过去, 以及它所承载的无数故事和传说.

Exiled_Code好奇地问道: "老板, 您这座旅馆一共有多少间房间呢?"老板微笑着回答: "啊, 这可是个好问题! 我们这座旅馆一共有 n 间房间, 每一间都有它独特的故事."

Exiled_Code颇感兴趣: "每一间房间里都住满了客人吗?"老板笑了笑: "并非如此, 有些房间里住满了, 而有些则还有空余.这些空位置将等待着新的旅人."

Exiled_Code被这座旅馆的神秘氛围所吸引, 不禁继续问道: "那么有几间房间至少还有两个空位呢?"老板沉思片刻, 然后用手指在空中轻轻算了算, 说道: "呵呵, 这可要仔细计算一下了."

他拿出一本古老的账簿, 一页页地翻阅着, 最后停在了一页上, 用手指点了点: "这就是我们旅馆的房间情况.你看, 这些房间里至少还有两个空位."Exiled_Code凝视着那一页记录, 心里暗自感叹着这座旅馆的宽容与包容——每一间房间都如同一个敞开的怀抱, 等待着远方的旅人.

他决定在这座古老的旅馆中多住上几天, 去感受这座城市的韵味, 去聆听每一间房间里的故事, 去体验旅行的奇妙之处.而那些至少还有两个空位的房间, 将成为他探索城市的起点, 迎接着新的旅程.

现在给你这 n 个房间的旅客情况, 包括可以容纳的人数 q_i 和已经住进去的人数 p_i , 请你帮助好奇的Exiled_Code计算一下到底有多少个房间可以成为他探索城市的起点呢?

Input

首行输入一个整数 $T(1 \leq T \leq 100)$, 表示测试包的总数.

对于每个测试包:

第一行输入一个整数 $n(1 \leq n \leq 100)$, 表示房间总数;

再接下来的 n 行中, 对于第 i 行, 输入两个用空格隔开的整数 $p_i, q_i(0 \leq p_i \leq q_i \leq 100)$, 分别表示第 i 个房间中可以容纳的人数和已经住进去的人数.

Output

对于每个测试包, 输出一个整数, 表示可以让Exiled_Code住进去的房间数量.

Example

standard input	standard output
2	0
3	2
1 1	
2 2	
3 3	
3	
1 10	
0 10	
10 10	